



La division euclidienne

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le sens du quotient et du reste
- ✓ Poser une division euclidienne
- ✓ Vérifier une division grâce à la relation $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$

L'essentiel à retenir

- 1 La division euclidienne permet de partager un nombre (le dividende) en parts égales définies par un autre nombre (le diviseur), pour obtenir un quotient et parfois un reste. Exemple : partager 17 bonbons entre 5 enfants donne 3 bonbons chacun (quotient), et il en reste 2 (reste).
- 2 On écrit cette relation ainsi : $\text{dividende} = (\text{diviseur} \times \text{quotient}) + \text{reste}$, avec un reste toujours inférieur au diviseur. Exemple : $17 = (5 \times 3) + 2$.
- 3 Pour poser une division, on procède chiffre par chiffre en partant de la gauche du dividende : on cherche combien de fois le diviseur est contenu dans le nombre formé, on écrit le chiffre du quotient, on multiplie et on soustrait, puis on abaisse le chiffre suivant.
- 4 Pour vérifier le résultat d'une division, on utilise la relation $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$. Si le calcul retombe bien sur le dividende de départ, la division est juste.
- 5 La division par un diviseur à deux chiffres suit la même méthode, mais demande d'être plus attentif pour estimer le quotient à chaque étape. Exemple : $936 \div 24$. On regarde d'abord 93 (les deux premiers chiffres) : 24 est contenu 3 fois dans 93 ($3 \times 24 = 72$), reste 21. On abaisse le 6 : 216. 24 est contenu 9 fois dans 216 ($9 \times 24 = 216$), reste 0. Le quotient est donc 39, sans reste.
- 6 Pour estimer combien de fois un diviseur à deux chiffres est contenu dans un nombre, on peut s'aider d'un arrondi : pour diviser par 24, on peut d'abord estimer avec 20 ou 25, puis ajuster en testant.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.